

LAPORAN BULANAN
LAPORAN PENCAPAIAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
VETERINER
MARET 2026



BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian melalui inovasi, perakitan teknologi, dan modernisasi. BRMP yang lahir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian memiliki tugas utama, yaitu menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Sehingga dengan adanya BRMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektivitas dalam bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, BRMP memiliki 7 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi. Salah satunya adalah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BBRM Veteriner)

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Serta secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner memiliki tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi teknologi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Hadirnya BBRM Veteriner sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi veteriner yang mendukung transformasi system kesehatan hewan nasional menuju arah yang lebih maju, efisien dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BBRM veteriner memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
2. Pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
3. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
4. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
5. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts./OT.050/M/8/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, BBRM Veteriner memiliki 3 kelompok Substansi yang terdiri dari Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Kelompok Layanan dan Kerja Sama dan Bagian Tata Usaha. Tim kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi termasuk dalam kelompok Program dan Perakitan Teknologi dengan tugas melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan , analisis dan pengujian teknologi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi BBRM Veteriner berperan dalam proses perakitan prototipe, optimasi kinerja teknologi, serta pelaksanaan pengujian untuk memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan memenuhi standar teknis, fungsional, dan regulasi yang berlaku. Melalui tahapan pengujian yang sistematis dan terukur, tim perakitan dan pengujian teknologi berkontribusi dalam menjamin keandalan, keamanan, serta efektivitas teknologi sebelum didiseminasikan.

BAB II

KEGIATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI VETERINER

BRMP VETERINER

Kegiatan pemanfaatan teknologi veteriner di BRMP Veteriner dilakukan melalui rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaporan. Pada bulan Maret 2026 kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Perakitan dan Pengujian Teknologi pada kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi

- **Diskusi Persiapan Kegiatan**

Kegiatan perakitan prototype minidetektor aflatoksin memerlukan perincian kebutuhan teknis, laboratorium, serta alokasi anggaran yang matang. Anggaran yang direncanakan berada di bawah Rp50 juta sehingga tidak memerlukan Surat Perintah Kerja (SPK). Pengadaan barang dan bahan akan dilaksanakan setelah revisi anggaran selesai pada akhir Maret 2026, dengan mekanisme pertanggungjawaban melalui dua tahap SPJ masing-masing sebesar Rp34 juta. Pembelian bahan dan peralatan direncanakan melibatkan dua CV berbeda, yaitu penyedia jasa aplikasi software dan penyedia kebutuhan logistik, serta wajib dilengkapi dokumen pendukung seperti nota pembelian, dokumentasi, dan bukti pembayaran pajak. Selain aspek administrasi, kegiatan laboratorium menjadi tahap penting untuk menentukan hubungan antara konsentrasi aflatoksin pada pakan jagung dengan intensitas cahaya fluoresen yang akan dikonversi menjadi output digital pada alat minidetektor.

Pelaksanaan skala laboratorium yang semula dijadwalkan Februari 2026 mengalami penyesuaian menjadi April–Mei 2026 karena keterbatasan SDM dan agenda surveillance ISO 17025:2017. Fokus utama tahap ini adalah penentuan standar dan konsentrasi aflatoksin pada pakan jagung menggunakan instrumen HPLC, yang selanjutnya akan diperluas ke pakan konsentrat setelah diperoleh hasil yang stabil dan valid. Aplikasi teknologi di lapangan direncanakan pada Agustus 2026 melalui tiga tahap pengujian, yaitu uji awal menggunakan minidetektor di lokasi, uji lanjutan melalui pengiriman sampel ke laboratorium dan pengujian ulang, serta uji konfirmasi menggunakan HPLC. Selain itu, akan dilakukan bimbingan teknologi bagi peternak mengenai pencegahan aflatoksin pada pakan serta penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi sebagai respons terhadap kebutuhan lapangan

- **Uji Kualitatif Aflatoksin pada Bahan Pakan Jagung**

Bahan pakan jagung yang menjadi pakan utama dalam kegiatan perakitan minidetektor Aflatoksin ini, dilakukan uji kualitatif di laboratorium. Jagung yang terkontaminasi mikotoksin *Aspergillus* dapat dilihat secara kasat mata dari visual penampakan jagungnya. Namun, tidak semua mikotoksin *Aspergillus* menghasilkan Aflatoksin. Oleh karena itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan Aflatoksin pada jagung dilakukan uji secara kualitatif dengan dideteksi di bawah sinar lampu UV *Flourescent* 365 nm. Jagung yang mengandung Aflatoksin akan memancarkan cahaya hijau dan biru *fluorescent*. Sesuai dengan jenis Aflatoksinnya. Bila Aflatoksin B akan cenderung memancarkan sinar biru / *Blue Flourescent*, sedangkan Aflatoksin G akan memancarkan sinar hijau / *Green fluorescent*. Uji yang dilakukan pada jagung dengan 3 perlakuan yang berbeda. Yaitu uji pada jagung pipil, jagung cacah kasar/pecahan jagung dan jagung yang telah dihaluskan / bubuk jagung. Ketiga sampel jagung di amati di bawah sinar UV *Flourescent*. Berdasarkan hasil pengamatan sinar Hijau *Flourescent* terlihat pada jagung pipil dan jagung cacah. Namun untuk sinar Hijau *Flourescent* lebih terlihat jelas di sampel jagung cacah dibandingkan di jagung pipil. Hal ini dikarenakan jika jagung diuji dalam bentuk utuh, aflatoksin yang berada di bagian dalam biji mungkin tidak terdeteksi. Dengan sampel yang telah dicacah, senyawa aflatoksin lebih mudah terlepas sehingga meningkatkan peluang deteksi pada uji kualitatif. Kandungan Aflatoksin lebih banyak terkandung di dalam permukaan jagung dibandingkan di luar permukaan. Sehingga ketika jagung pecahan disinari lampu UV *Flourescent*, bagian dalam jagung akan tersinari dan memberikan pendaran cahaya jika terkandung Aflatoksin. Sedangkan pada bagian jagung yang dihaluskan atau jagung bubuk tidak direkomendasikan dalam pengamatan, Pada jagung serbuk, komponen seperti pati, protein, dan pigmen tercampur halus sehingga dapat menyerap atau menghamburkan cahaya UV dan menyebabkan fluoresensi aflatoksin menjadi kurang terlihat. Dengan demikian hasil uji kualitatif ini dapat menjadi dasar dalam proses uji Aflatoksin menggunakan minidetektor, untuk sampel bahan pakan harus dilakukan pencacahan terlebih dahulu sebelum diujikan.

2. Perakitan dan Pengujian Teknologi Kegiatan Teknologi Terapan Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Domba

- **Persiapan Kegiatan Perakitan Teknologi Herbal**

Kegiatan perakitan topikal herbal pada tahap awal difokuskan pada persiapan bahan, perumusan formula, serta rencana pengujian efektivitas produk. Bahan utama yang

dibutuhkan dalam kegiatan ini antara lain eugenol dan daun gamal (*Gliricidia sepium*). Daun gamal direncanakan diperoleh dari Cimanglit dan akan dicatat dalam pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) sehingga dapat dikonversi dalam bentuk pembiayaan kegiatan. Dalam pengembangan formulasi, topikal herbal tidak hanya dirancang dalam bentuk larutan ekstrak, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk salep dan spray dengan harapan dapat digunakan untuk penanganan gangguan kulit seperti jamur dan ketombe pada ternak. Untuk meningkatkan efektivitas produk, direncanakan adanya penambahan unsur sulfur dan zinc yang diketahui memiliki potensi sebagai agen antijamur dan mendukung kesehatan kulit.

Sebagai bagian dari pengujian ilmiah, dilakukan koordinasi dengan Laboratorium Mikologi untuk melakukan uji aktivitas antijamur terhadap formulasi topikal herbal yang diperkaya dengan sulfur dan zinc. Selain itu, rencana uji tatanan menggunakan hewan kambing juga perlu disiapkan untuk mengevaluasi efektivitas produk secara *in vivo*. Tahapan pengujian akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan stabilisasi formulasi topikal herbal dalam bentuk salep, kemudian dilanjutkan dengan pengujian efektivitasnya. Setelah formulasi dasar menunjukkan hasil yang baik, pengujian akan dilanjutkan dengan formulasi yang diperkaya zinc dan sulfur. Pencapaian yang telah diperoleh pada tahap ini antara lain tersusunnya rencana kebutuhan bahan utama, konsep formulasi topikal herbal dalam bentuk salep dan spray, serta terjalinnya koordinasi awal dengan Laboratorium Mikologi untuk mendukung pelaksanaan uji aktivitas antijamur. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia, kegiatan teknis laboratorium yang cukup padat, serta adanya kegiatan surveillance ISO 17025:2017 pada laboratorium. Meskipun demikian, kegiatan perakitan topikal herbal tetap berjalan sesuai dengan rencana awal dan diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian formulasi serta evaluasi efektivitas produk pada tahap kegiatan berikutnya.

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

- **Seminar Proposal Kegiatan Perakitan dan Pengujian Teknologi BRMP Veteriner**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 BRMP Veteriner, dilaksanakan Seminar Proposal Kegiatan. Seminar Proposal diselenggarakan pada tanggal 16 Maret berlokasi di Auditorium Prof. R. Djaenoedin BRMP Veteriner. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan ilmiah, teknis, dan administrative agar seluruh

tahapan kegiatan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan target luaran. Tim kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi memaparkan kegiatan Perakitan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi dan Teknologi Terapan Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Domba. Pada teknologi terapan minidetektor Aflatoksin, fokus kegiatan diarahkan pada perakitan prototype alat yang mampu mendeteksi cemaran aflatoksin pada pakan jagung melalui pembacaan intensitas fluoresensi dan konversi ke nilai konsentrasi digital yang telah divalidasi dengan pengujian laboratorium menggunakan HPLC. Sementara itu, pada teknologi terapan topikal herbal, kegiatan difokuskan pada optimalisasi bahan herbal potensial sebagai agen antiparasit alami yang aman, efektif, dan aplikatif untuk pengobatan infestasi ektoparasit pada ternak. Khususnya untuk kasus scabies pada domba.

Melalui seminar proposal ini diharapkan diperoleh penyempurnaan terhadap aspek metodologi, timeline kegiatan, kebutuhan sarana prasarana, skema penganggaran, serta strategi implementasi di laboratorium dan lapangan. Selain itu, seminar proposal ini menjadi sarana penyamaan persepsi antaranggota tim terkait target utama kegiatan, yaitu tersusunnya prototype teknologi yang siap diuji, tersedianya data validasi laboratorium, serta tersusunnya formulasi topikal herbal yang berpotensi untuk diaplikasikan pada peternak. Dengan demikian, hasil seminar proposal diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung keberhasilan inovasi teknologi veteriner dan keamanan pakan untuk meningkatkan kesehatan ternak serta produktivitas peternakan secara berkelanjutan

- **Pelatihan Peningkatan Kapasitas FAO tentang Penilaian Lingkungan Peternakan Berkelanjutan**

Sehubungan dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan berkelanjutan, *Food and Agriculture Organization* (FAO) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas tentang Penilaian Lingkungan Peternakan Berkelanjutan pada tanggal 25–26 Maret 2026 di Gedung B.J. Habibie, Kantor BRIN, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, BRMP Veterinar yang diwakilkan oleh tim kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi turut berpartisipasi sebagai salah satu instansi yang berperan dalam pengembangan sektor peternakan dan veteriner. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengambil kebijakan dan tenaga ahli teknis, khususnya di kawasan ASEAN, dalam memanfaatkan perangkat FAO yang telah diakui secara internasional guna mendukung pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan kebijakan

berbasis bukti. Materi utama yang akan disampaikan meliputi Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM) dan Pedoman Livestock Environmental Assessment and Performance (LEAP).

Partisipasi tim kerja Perakitan dan Pengujian Reknologi yang sebagai perwakilan dari BRMP Veterinar, diharapkan dapat memberikan manfaat strategis, baik dalam meningkatkan kompetensi pegawai pada aspek penilaian lingkungan peternakan, sekaligus memperluas jejaring kerja sama regional di tingkat ASEAN. Oleh karena itu, melalui pelatihan peningkatan kapasitas ini diharapkan kontribusi pegawai yang kompeten dan relevan untuk mengikuti kegiatan ini agar hasil pelatihan dapat diimplementasikan dalam pengembangan kebijakan dan inovasi teknologi peternakan di lingkungan instansi.

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi veteriner pada bulan Maret 2026 telah menghasilkan keluaran berupa tindak lanjut kegiatan perakitan dan pengujian teknologi pada komoditas sapi dan domba yang telah memasuki tahap persiapan dan pengujian kualitatif Aflatoksin pada bahan pakan. Kemudian pada pelaksanaan tugas manajerial kelompok kerja perakitan dan pengujian teknologi veteriner yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026 meliputi kegiatan seminar proposal dan kontribusi dalam peatihan peningkatan kapasitas penilaian lingkungan peternakan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan Perakitan dan Pengujian Teknologi pada bulan Maret ini telah berjalan dengan baik dan mencapai output yang diharapkan.

LAMPIRAN

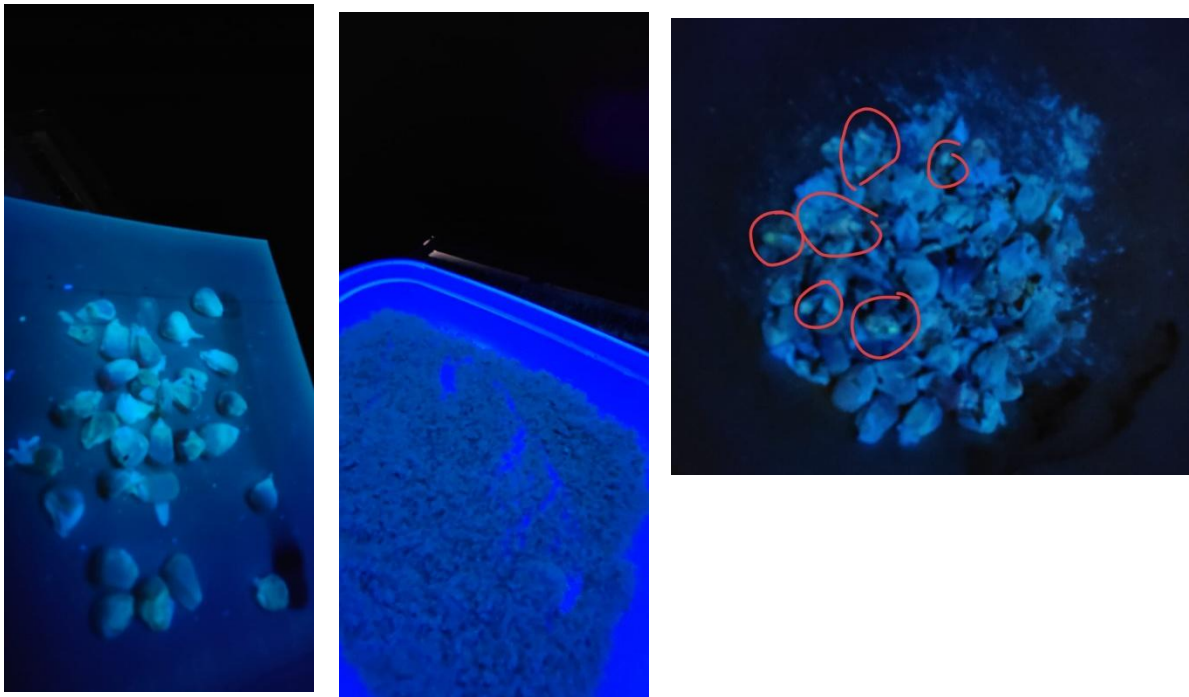
DOKUMENTASI KEGIATAN :

- **Persiapan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin dan Topikal Herbal**



Gambar 1. Diskusi Persiapan Kegiatan

- **Pengujian Kualitatif Aflatoksin pada Bahan Pakan Jagung**



Gambar 2. Pendaran Aflatoksin Bahan Pakan Jagung dengan Sinar *Flourescent*

- **Seminar Proposal Kegiatan TA 2026 BRMP Veteriner**



Gambar 3. Seminar Proposal Kegiatan BRMP Veteriner